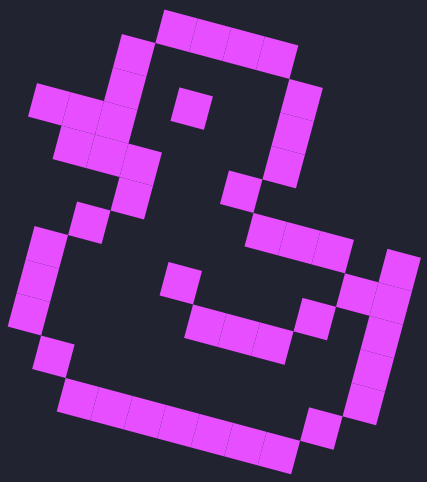
КУБОК РОССИИ
ПО ПРОДУКТОВОМУ ПРОГРАММИРОВАНИЮ

ОНЛАЙН

21-28 АПРЕЛЯ

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

отборочного этапа Кубка России
по продуктовому программированию



МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФСП федерация спортивного программирования России

ПРАВИТЕЛЬСТВО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

СТОЛОТО
Государственные лотереи

ВГЛ 1 Спорт», «ВГЛ 2 Спорт», «ВГЛ 3 Спорт», «ВГЛ 4 Спорт», «ВГЛ 5 Спорт», «ВГТЛ-1», «ВГТЛ-2» «Спорт без границ», «Узоры на льду», «Вперёд к победе», «Вершины успеха», «Поехали!», «Быстрее, выше, сильнее!», «Веселые старты», «Спортивный сезон», «Праздник спорта», «Русские игры». Срок проведения лотерей – до 31.12.2029 г. Информацию об организаторе лотерей, о правилах их проведения, о призовом фонде лотерей, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей можно узнать на сайте stoloto.ru или по тел. 89005550055.

Краткое описание задачи

Федерация спортивного программирования (ФСП) сталкивается с проблемой ручного управления соревнованиями: рассылка информации, проверка заявок, формирование команд и учет результатов требуют больших временных затрат.

Задача — создать веб-платформу, которая автоматизирует эти процессы, объединив Всероссийскую Федерацию спортивного программирования (далее ФСП), региональных представителей ФСП (далее региональные представители) и спортсменов в едином цифровом пространстве.

Полное описание задачи

Форма

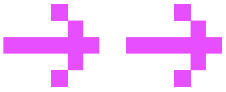
Адаптированное под различные устройства web приложение

Цель

Создание цифровой платформы для автоматизации взаимодействия между организаторами и спортсменами по различным дисциплинам.

Результат

Создание MVP платформы



Проблематика

Федерация спортивного программирования объединяет 89 регионов. В настоящий момент публикация информации о соревнованиях, учёт спортсменов, зарегистрированных в федерации, и мониторинг их достижений осуществляются преимущественно в ручном режиме.

Соревнования

Регистрация на соревнования — это основная задача платформы, вокруг которой строится взаимодействие между организаторами и спортсменами. **Соревнования проводится по 5 дисциплинам:**

- Продуктовое программирование
- Программирование систем информационной безопасности
- Алгоритмическое программирование
- Программирование робототехники
- Программирование беспилотных авиационных систем

Каждое соревнование публикуемое на будущей площадке **должно иметь:**

- Основные атрибуты (название, даты, дисциплина, описание, формат, ограничения и др.)
- Связанные элементы (организаторы, задачи, список команд и участников, а также результаты и др.)

Плюсом может стать возможность фильтрации по датам, формату проведения, тематике или географической принадлежности, благодаря которой каждый пользователь может легко найти подходящее соревнование.

Следует учитывать то, что платформа должна поддерживать **три формата соревнований:**

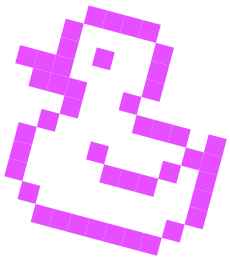
- Открытые (для всех желающих, без ограничений).
- Региональные (только для жителей конкретного региона или нескольких регионов)
- Всероссийские спортивные соревнования (организуются самой ФСП, на такие соревнования заявку может подать только региональный представитель)

В системе платформы должно существовать **3 типа пользователей:** Всероссийская Федерация спортивного программирования, региональные представители, спортсмены.

Все объекты, связанные с пользователем, должны быть доступны в его личном кабинете через удобный интерфейс, если это соответствует логике взаимодействия. Это включает информацию о текущих заявках, связанных событиях, их статусах и состояниях, адаптированную под роль пользователя в системе.

Организаторы

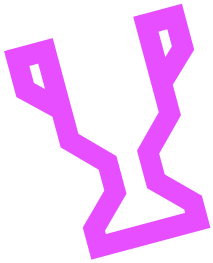
Организаторы соревнований (ФСП, региональные представители) **должны иметь возможность** просматривать, создавать и публиковать информацию о соревнованиях различных видов и форм проведения.



Для организаторов доступен удобный интерфейс модерации заявок. Они могут просматривать поданные заявки от спортсменов и команд, проверять их соответствие требованиям и оперативно принимать решения о допуске.

Представители ФСП должны иметь возможность видеть все заявки и их статусы, региональные представители должны иметь возможность видеть заявки только своего региона.

Важно, чтобы **платформа сокращала рутину** — например, сама проверяла, из нужного ли региона спортсмен, или давала капитану команды интерфейс для управления заявками на соревнования.



После завершения соревнования система позволяет вручную **распределить места и зафиксировать достижения спортсменов.** Зафиксированные таким образом результаты автоматически публикуются в разделе соревнования и попадают в профили спортсменов как подтвержденные достижения.

Важно! На данном этапе не требуется полноценная разработка форм регистрации, однако систему необходимо проектировать с учетом их наличия.

Спортсмены

Для спортсменов первым способом взаимодействия с платформой должен стать **поиск подходящего соревнования**. Спортсмены должны видеть всю необходимую информацию по соревнованиям: подробное описание, требования, сроки регистрации и проведения, список зарегистрированных команд и иные данные при необходимости.

Капитаны команд участников соревнований, должны в первую очередь иметь возможность объявлять **сбор команд, отмечать, каких специалистов не хватает,** а независимые спортсмены — **находить проекты, куда можно вступить.**

Каждый пользователь получит **личный профиль с портфолио**, куда автоматически добавляются результаты участия в соревнованиях — например, победы или участия в соревнованиях.

Сценарии использования продукта

Сценарий 1: Создание открытого соревнования

Представитель ФСП создает соревнование с обязательными атрибутами: название, тип (открытое), дисциплина, даты (регистрация/проведение), описание, ограничения (регион, максимальное количество спортсменов). Публикует соревнование, после чего оно отображается в общей ленте и в списке активных событий.

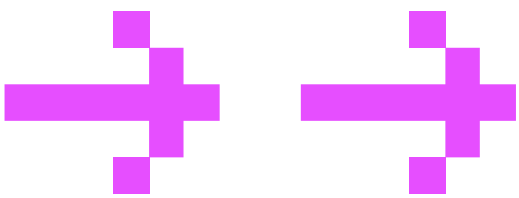
Сценарий 2: Регистрация команды в полном составе

Капитан команды находит открытое для регистрации соревнование через фильтры (дата, формат, дисциплина, регион). Внутри соревнования создает команду, и вводит в поля участников их идентификационные номера (или предложите свой альтернативный вариант).

В личном кабинете выбранных спортсменов, появляется приглашение взаимодействуя с которым они подтверждают присоединение. После чего система автоматически подставляет необходимые данные в информацию об спортсмене в форму заявки на соревнование. После заполнения всех необходимых данных капитан отправляет на модерацию командную заявку на соревнование. Система присваивает статус «На модерации». Организатор подтверждает или отклоняет заявку.

Сценарий 3: Регистрация команды с частичным составом

Капитан создает команду на соревнование, оставляет свободные места и устанавливает статус «Требуются спортсмены». Указывает требуемые роли в описании. Команда отображается в списке формирующихся составов на странице соревнования.



Сценарий 4: Присоединение к команде

Спортсмен выбирает открытое соревнование, просматривает списки утвержденных и формирующихся команд. Отправляет запрос капитану. Капитан принимает или отклоняет заявку. Утвержденный спортсмен добавляется в команду.

Сценарий 5: Создание федерального соревнования с заявками от регионов

Всероссийская Федерация спортивного программирования создает федеральное соревнование. Региональные представители подают заявки от своих регионов через раздел федеральных событий, заполняя уникальные идентификаторы (или предложите свой альтернативный вариант) ФСП проверяет и утверждает заявки, после чего команды включаются в список допущенных к участию.

Сценарий 6: Регистрация на региональное соревнований

Региональный представитель создает соревнование с форматом «Региональное». Система автоматически назначает регион (на основе данных представителя). Также должна быть возможность создать межрегиональное соревнование (например между Санкт-Петербургом и Москвой). Спортсмены из других регионов не могут подать заявку — система отклоняет их автоматически. Спортсмены из указанного региона регистрируются без ограничений.

Сценарий 7: Индивидуальная регистрация

Спортсмен просматривает информацию о текущих и завершенных соревнованиях. Выбирает событие с индивидуальным зачетом, заполняет необходимые данные и подает заявку.

Сценарий 8: Подведение итогов и обновление портфолио

После завершения соревнования организатор распределяет места и вносит баллы спортсменов. Система автоматически обновляет профили спортсменов и публикует результаты на странице события.

Сценарий 9: Личный профиль

Спортсмен просматривает и редактирует данные личного профиля. Просматривает историю участия в соревнованиях, включая достижения и результаты. Подтверждает своё участие в команде на соревнованиях.

Сценарий 10: Аналитика достижений и соревнований

Представитель ФСП просматривает и анализирует данные о текущих и прошедших соревнованиях, а также о зарегистрированных спортсменах, используя фильтры по дисциплине, региону, дате и статусу. Имеется возможность выгрузки данных в отдельном файле для работы.

Дополнительные функции платформы

Вы можете добавлять свои сценарии использования,
если они будут реализованы в достаточной мере,
за них будут начислены дополнительные баллы.

Технические требования к решению и его презентации:

Общие требования:

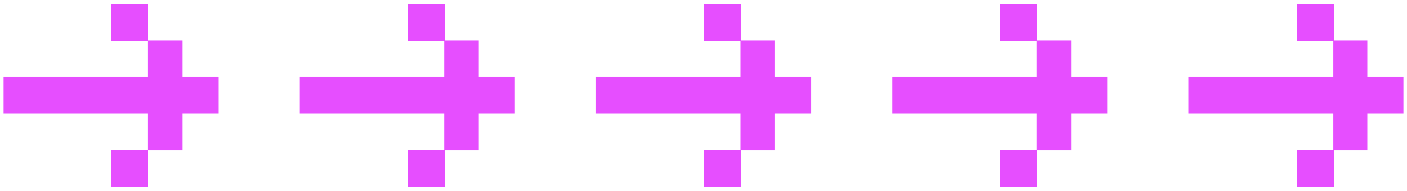
- Веб-приложение с адаптивным интерфейсом (поддержка мобильных устройств и ПК)
- Frontend: современный фреймворк на усмотрение команды
- Backend: технология на усмотрение команды
- СУБД: на усмотрение команды
- Модульная архитектура (приветствуется для повышения надежности и упрощения добавления функций)

Требования к проектированию:

- Архитектура системы: полное описание компонентов системы и их взаимодействия. Возможные форматы: DFD (Data Flow Diagram) — если акцент на потоках данных, UML-диаграммы (Component, Deployment) — для отображения структуры. Обязательно указание основных модулей/ сервисов и способов коммуникации между ними (API, события, очереди и т.д.).
- Функциональная схема базы данных (если применимо)
- ER-диаграмма (сущности, атрибуты, связи).
- Описание ключевых таблиц, индексов, ограничений.
- Пояснение принципов хранения и обработки данных.

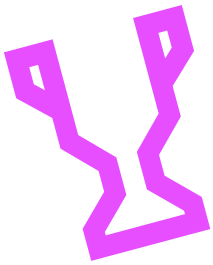
Требования к реализации:

- Рабочий прототип, развернутый на облачном сервисе или локально.
- Доступ к решению должен быть обеспечен в течение 10 рабочих дней после завершения соревнования.
- Репозиторий на GitHub с кодом, инструкцией по запуску (включая скриншоты интерфейса) в файле README.md.
- При демонстрации работы системы, вам достаточно сделать синтетические данные (соревнования, пользователи и т.д.)
- Желательно наличие готовых Docker-образов системы, размещенных в публичном репозитории GitHub.



Дополнительные условия:

- Запрещено использование проприетарного и платного ПО (в том числе учебные версии платного ПО, например 1С).
- Запрещена разработка под платформу iOS.
- Использование нейросетевых моделей допускается.



Презентация решения:

- Скринкаст решения
- Ограничение по длительности на видео (презентация решения, со скринкастом и демонстрацией) — не более 7 минут. Видео загружается в GitHub.
- Структура презентации:
  - О команде
  - Проблематика
  - Архитектура решения
  - Модульность и структура данных
  - Скринкаст
  - Киллерфичи
  - Сценарии использования
  - Стек технологий
  - Развитие продукта

